Laboratorio 12: diseño y comparación de herramientas

Universidad del Valle de Guatemala · Facultad de Ingeniería · CC3066 Data Science · Semestre II de 2026

Equipo identificado en el avance: Rodrigo Ajmac, Andrés Mazariegos, June Herrera y Sebastián García.

Versión documental: 8 de noviembre de 2026.

1. Público, preguntas y alcance

El informe se dirige a directivos y tomadores de decisiones del turismo que necesitan leer cifras y tendencias sin interpretar procedimientos estadísticos. Usa las mismas series mensuales y resultados de modelos que la versión de Streamlit y Plotly del Laboratorio 10. La fuente termina en junio de 2026.

Pregunta de gestión	**Decisión que apoya**	**Vista**
¿Cómo evolucionó el flujo y cuánto se recuperó tras la pandemia?	Seguimiento sectorial y metas de recuperación	V1, V3, V7
¿Qué ocurrió en un año o mes concreto?	Revisar episodios y comparar periodos	V4, V5
¿Qué mercados y vías tienen más volumen y cómo se comparan con 2019?	Priorizar promoción y capacidad	V2, V7
¿En qué meses se concentra el flujo?	Planificar personal y oferta estacional	V6
¿Cuál de los tres modelos se equivoca menos en un conjunto dado?	Valorar pronósticos para planeación	V8, V8b, V9, V10
¿Qué límites tienen la fuente y los modelos?	Evitar extrapolaciones indebidas	Avisos de este documento y README

El alcance comprende ocho series (siete originales y No residentes derivada), observaciones mensuales de enero de 2009 a junio de 2026, y predicciones y métricas ya producidas para siete series. No permite inferir causas, gasto, ocupación, impacto ambiental ni condiciones posteriores a junio de 2026. Los resultados de evaluación son retrospectivos; no son predicciones nuevas.

2. Diseño visual y navegación

Se conserva la semántica de la paleta del Laboratorio 10: azul profundo #1F4E79 para observado y selección; naranja #D9661F para estimación o atención; azul claro #9DBBD9 y gris #B9C0C8 para contexto. Violeta #6A4C93 y verde azulado #2A8C82 distinguen modelos adicionales. El contraste complementario azul-naranja facilita distinguir observado de estimado; los títulos también lo explican mediante texto. La tipografía prevista es Segoe UI.

Cada página tiene arriba una franja fija con cuatro botones de navegación (navegador de páginas nativo: Panorama, Detalle mensual, Calendario y mercados, Pronósticos; el botón de la página activa aparece relleno en azul oscuro) y un botón **↺ Limpiar filtros** (acción nativa «Borrar todos los segmentadores»). Panorama conserva el filtrado cruzado entre V2/V3 y V1. V1 tiene la jerarquía Año → Trimestre → Mes con drill down/up. Los segmentadores son listas desplegables con título en lenguaje llano; los de Detalle y Pronósticos son de selección única y abren con una selección inicial visible (2025 y Total; Total y Post-pandemia), para que el usuario siempre sepa qué está viendo. Si una selección no tiene datos, una tarjeta en naranja oscuro lo explica («Elija un año para ver sus meses», «Sin pronósticos: No residentes es una serie derivada, sin modelos»). El título de cada gráfico plantea una pregunta o define la métrica. Todo lo anterior se comprobó abriendo el informe en Power BI Desktop 2.159.1231.0 el 8 de noviembre de 2026 (capturas 10 a 13).

Boceto de flujo: Panorama → Detalle mensual → Panorama; Panorama → Calendario y mercados; Panorama → Pronósticos. El cambio respecto al avance es la adición de las otras tres páginas, ocho gráficos, la franja de navegación y el botón de limpiar. La franja de navegación reemplaza las pestañas de Streamlit; los controles de cada página reemplazan la barra lateral global. En Power BI Desktop (modo edición) los botones requieren Ctrl + clic; en la vista de lectura funcionan con un clic.

3. Justificación de las visualizaciones y equivalencia

Gráfico	**Equivalente del Lab 10**	**Tipo en Power BI y motivo**
V1, evolución	Línea con granularidad elegible	Línea con jerarquía: la continuidad temporal y el descenso/subida de nivel responden la misma pregunta.
V2, mercados y vías	Barras horizontales seleccionables	Barras: categorías con nombres largos; el clic filtra V1 y V3.
V3, años	Columnas anuales	Columnas: comparación discreta entre años; filtra otros gráficos.
V4, detalle	Barras mensuales y referencias	Columnas mensuales del año elegido con etiquetas de valor: facilita localizar mínimos y máximos. La referencia superpuesta del Lab 10 se sustituye por las etiquetas; sin un año elegido, el gráfico queda vacío y un mensaje pide elegirlo (evita sumar varios años por mes).
V5, calendario	Mapa de calor año × mes	Línea mensual: sustitución por continuidad y menor complejidad visual; ya no ofrece lectura simultánea año × mes del mapa original.
V6, estacionalidad	Barras divergentes	Columnas por mes con promedio anual: muestra concentración típica; cambia la codificación divergente original.
V7, recuperación	Barras con referencia 100 %	Barras de nivel 2025/2019 con etiquetas y línea constante discontinua en 100 («Nivel de 2019»), igual que la referencia del Lab 10. Los segmentadores de la página no filtran V7 (interacción desactivada) porque compara siempre todas las series.
V8, MAPE	Dumbbell en dos pruebas	Barras por modelo con prueba elegible: permite comparar tres modelos en un único conjunto; evita sugerir que pruebas distintas son equivalentes. Cada modelo conserva su color de V9 (Holt-Winters naranja, Ingenuo violeta, Suavizado verde azulado).
V8b, MAE	Tabla de métricas	Barras con los mismos colores por modelo: conserva unidad de viajeros y complementa el error porcentual.
V9, real y pronósticos	Líneas de observados y tres modelos	Líneas: misma escala temporal y comparación directa.
V10, error	Dispersión real vs. estimado	Columnas de error con signo del Ingenuo estacional: positivo = sobreestimación; negativo = subestimación.

V1-V3 proceden del avance; V4-V10 y V8b se añadieron en el proyecto editable. Tarjetas, segmentadores y tablas no se cuentan entre estas once visualizaciones. En V5 y V6 la sustitución pierde parte de la lectura de la primera versión; esto debe considerarse al comparar herramientas.

4. Datos, relaciones y cálculos

Se importan siete archivos CSV UTF-8. Power Query lee cada archivo con delimitador coma, promueve encabezados y asigna tipos; el punto decimal se interpreta con cultura en-US. El parámetro RutaDatos contiene la carpeta de los CSV y puede editarse antes de actualizar. No se transforman filas dentro de Power Query. fact_observado tiene grano serie × mes; fact_predicciones, serie × prueba × modelo × mes; fact_metricas, serie × prueba × modelo. Las cuatro dimensiones dim_serie, dim_fecha, dim_modelo y dim_prueba se relacionan con los hechos en dirección única. No hay relaciones directas entre hechos.

La medida [Viajeros] selecciona una sola serie o Total cuando no se ha elegido exactamente una. Esto evita sumar Total con países y vías, que se solapan. [Nivel 2025 frente a 2019] divide sumas anuales de la misma serie, omite Guatemala (serie discontinuada desde 2023) e ignora el filtro de año porque el indicador siempre compara 2025/2019. [Promedio mensual por año] alimenta V6. [MAPE evaluación] y [MAE evaluación] leen el valor ya guardado en fact_metricas para serie y prueba elegidas; sin selección usan Total y post-pandemia. No promedian métricas de conjuntos diferentes. Las medidas de V9 y V10 leen fact_predicciones; V10 fija el modelo Ingenuo estacional para que el error no mezcle modelos. El CSV define error = pronóstico - real. [Viajeros del año elegido] devuelve [Viajeros] solo si hay un único año seleccionado (V4). [Mensaje detalle], [Mensaje pronósticos] y [Mensaje sin datos] devuelven un texto vacío cuando hay datos y una instrucción cuando no los hay; alimentan las tarjetas de aviso exigidas para selecciones sin información. Todas las medidas se guardan en dim_serie: Power BI no admite una medida Viajeros en fact_observado, que ya tiene la columna viajeros.

El programa scripts/validar_datos.py comprueba que no haya claves repetidas, que los identificadores existan en las dimensiones y que el valor real de cada predicción coincida con fact_observado para serie y fecha. Resultado comprobado: 1,680 observaciones, 4,284 predicciones y 98 métricas; diferencia máxima de real frente a observado igual a cero. Los tres modelos principales tienen IDs 1, 17 y 18. Los demás resultados se conservan, pero los gráficos V8 y V8b filtran principal = true. La serie No residentes no posee predicciones: debe mostrarse vacía en Pronósticos si se elige.

5. Planificación, responsabilidades y tiempo efectivo

El avance registra las tareas 1-4 como terminadas por Andrés el 5 de noviembre. Las tareas 5-11 estaban planificadas entre el 6 y el 8 de noviembre: Panorama completo (Rodrigo), Calendario y mercados (June), Pronósticos (Andrés), navegación (Sebastián), pruebas (June y Sebastián), comparación (Rodrigo) y entrega (Sebastián). En esta revisión se preparó una definición PBIP ampliada, la validación y este documento. No puede atribuirse ese trabajo a una persona del equipo sin su confirmación.

Actividad	Responsable previsto	Fecha prevista	Tiempo efectivo Lab 10	Tiempo efectivo Lab 12	Estado verificable
Preparar y validar datos	Andrés	5 nov	≈ 4 h	≈ 3 h	CSV y validación disponibles

Actividad	Responsable previsto	Fecha prevista	Tiempo efectivo Lab 10	Tiempo efectivo Lab 12	Estado verificable
Completar páginas (tablero / informe)	Rodrigo, June, Andrés y Sebastián	6-8 nov	≈ 14 h	≈ 10 h	Abierto y verificado en Desktop 2.159 el 8 nov; navegación, limpiar filtros y mensajes añadidos
Pruebas de ambas versiones	June y Sebastián	7 nov	≈ 2 h	≈ 2 h	Ejecutadas el 8 nov en ambas versiones (sección 8 y registro_pruebas.csv)
Documento y entrega final	Rodrigo y Sebastián	8 nov	≈ 6 h	≈ 5 h	PDF generado; Lab12_Observatorio_v2_final.pbix guardado desde Desktop el 8 nov
Total del equipo			**≈ 26 h**	**≈ 20 h**	

Las horas son una estimación aproximada del equipo, no un registro cronometrado. El equipo no llevó bitácora de horas. Los cuatro integrantes coinciden en que el trabajo se repartió en partes iguales: unas 6.5 h por persona en el Laboratorio 10 y 5 h en el Laboratorio 12 (docs/registro_tiempo.csv). El Laboratorio 12 tomó menos tiempo porque reutilizó las preguntas, los datos y los resultados de modelos del Laboratorio 10. Por eso la diferencia no mide solo la rapidez de cada herramienta. Para evitar sobrescribir el binario .pbix, una persona debe integrarlo y registrar su versión. El PBIP permite revisar diferencias de páginas, visuales y medidas por archivo de texto.

6. Matriz de comparación de herramientas

Criterio	Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly	Evidencia Power BI	Implicación para la tarea
Facilidad de aprendizaje	app.py expresa controles y gráficos en Python; requiere saber ejecutar dependencias.	La creación inicial se hizo en Desktop; el PBIP es editable como texto, pero también requiere entender campos, relaciones y DAX.	Depende de experiencia previa; falta medir aprendizaje del equipo.
Tiempo de desarrollo	Diez visuales; ≈ 26 h del equipo (estimación, sección 5).	Once visuales; ≈ 20 h del equipo (estimación, sección 5).	Power BI tomó menos horas, pero partió de datos y preguntas ya resueltos en el Lab 10; la diferencia es aproximada.
Preparación y actualización	La aplicación lee archivos del repositorio y se reinicia/recarga según su código.	Siete CSV importados, parámetro RutaDatos y actualización explícita.	Power BI facilita la actualización local si las rutas son válidas; Streamlit permite automatizarla por código.
Integración de modelos	Código Python lee resultados existentes y construye las vistas.	Hechos separados de predicciones y métricas; 4,284 y 98 filas conservadas.	Ambos pueden reutilizar resultados sin entrenar de nuevo; hay que respetar el grano.

Criterio	Evidencia Lab 10: Streamlit y Plotly	Evidencia Power BI	Implicación para la tarea
Interacción y navegación	Selecciones Plotly y pestañas Streamlit están implementadas en app.py.	V2/V3 filtran V1 y entre sí; V1 tiene drill down/up; franja de navegación y botón «Limpiar filtros» en cada página (verificado en Desktop).	Ambos sirven para exploración; en Power BI la navegación y el filtrado cruzado son nativos y no requieren código. En las tres pruebas, ambos sumaron 6 clics; Power BI tardó 22 s y Streamlit 36 s (sección 8).
Personalización	Plotly implementa heatmap y dumbbell con código.	Se sustituyen V5 y V8 por visuales nativos.	Streamlit conserva mejor controles y gráficos especializados.
Rendimiento	No existe medición comparable en el mismo equipo.	En un equipo Windows 11, la actualización de los siete CSV terminó en menos de un minuto y el cambio de página fue inmediato (observación sin cronómetro, 8 nov).	No emitir conclusión de velocidad comparada hasta medir ambas versiones en el mismo equipo.
Colaboración y versiones	app.py y archivos de datos son texto legible en Git.	PBIP divide reporte/modelo en JSON y TMDL; .pbix es binario.	PBIP ayuda a revisar cambios; la integración del .pbix debe coordinarse.
Compartir y desplegar	Streamlit Community Cloud ofrece despliegue gratuito sujeto a recursos y acceso al repositorio; otras opciones requieren alojamiento propio.	Desktop es gratuito en Windows; compartir en el servicio depende de licencia/capacidad y permisos.	Consulta local y distribución externa tienen requisitos diferentes.

7. Costos, acceso y fuentes oficiales

Power BI Desktop es una aplicación gratuita para Windows. Crear un informe local no equivale a publicarlo para terceros: compartir y colaborar en áreas de trabajo ordinarias requiere licencias Pro o PPU, o una capacidad que permita acceso de usuarios gratuitos, según el escenario. La publicación web abierta expone el contenido públicamente y no sustituye un mecanismo privado de acceso. El proyecto PBIP es un formato documentado que facilita control de versiones. Streamlit Community Cloud permite desplegar aplicaciones gratuitamente mediante GitHub, con límites de recursos y condiciones de acceso al código; una instalación propia exige pagar o administrar alojamiento. No se presupone que la publicación de datos turísticos concretos esté autorizada.

Fuentes oficiales consultadas el **8 de noviembre de 2026**:

- Microsoft, Power BI Desktop: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/desktop-getting-started
- Microsoft, licencias del servicio: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/service-features-license-type
- Microsoft, proyectos e informe PBIR: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/developer/projects/projects-report
- Microsoft, publicación web: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-publish-to-web
- Streamlit, Community Cloud: https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud

- Streamlit, límites de recursos: https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud/manage-your-app

No se registran precios monetarios: cambian con región, contrato y fecha; la decisión debe partir de licencias y capacidad efectivamente disponibles para el equipo.

8. Protocolo de tres pruebas y evidencia disponible

Las tres tareas deben ejecutarse por la misma persona, en el mismo equipo y con los mismos filtros; se cronometran desde la vista inicial hasta leer el resultado. Se registran clics, dificultades, experiencia previa y diferencias de entorno. Los siguientes valores se comprobaron en los CSV y son **resultados esperados**, no tiempos o resultados observados de una sesión de interfaz.

Tarea	**Pasos en Power BI**	**Resultado esperado**	**Valor que muestra Power BI (8 nov)**
A. Recuperación de mercados	Botón «3 · Calendario y mercados» → leer V7 (Estados Unidos y El Salvador).	Estados Unidos 146.13 % (679,139/464,743); El Salvador 126.77 %.	V7: 146.1 y 126.8 (captura 12).
B. General → detalle → regreso	Panorama: clic en 2020 en V3 → V1 baja a meses (⇊) → hallar mínimo → subir (↑) y quitar la selección; o botón «2 · Detalle mensual», año 2020 → botón «1 · Panorama».	Mayo de 2020: 9,779 viajeros.	Información sobre herramientas de V1: mayo 9,779 (captura 03).
C. Tres modelos	Botón «4 · Pronósticos» (abre en Total y Post-pandemia) → leer V8 y V9.	Ingenuo estacional 6.25 %; Holt-Winters 23.41 %; Suavizado 29.46 %.	V8: 6.25, 23.41 y 29.46 (captura 13).

Los valores de la última columna confirman que el informe responde correctamente.

Resultados observados (8 de noviembre de 2026). June Herrera Watanabe ejecutó las tres tareas en ambas versiones, en el mismo equipo Windows 11, partiendo de la vista inicial de cada una. Midió el tiempo con cronómetro hasta leer el resultado. El detalle está en docs/registro_pruebas.csv y las capturas de Streamlit son las 20 a 22.

Tarea	**Power BI: clics / s**	**Resultado en Power BI**	**Streamlit: clics / s**	**Resultado en Streamlit**
A. Recuperación de mercados	2 / 11	EE. UU. 146.1; El Salvador 126.8	2 / 13	EE. UU. 146 %; El Salvador 127 % (captura 20)
B. General → detalle → regreso	3 / 8	Mayo 2020: 9,779	1 / 9	Abril-agosto casi nulos; el valor de mayo no se lee (captura 21)
C. Tres modelos	1 / 3	6.25; 23.41; 29.46	3 / 14	6.2; 23.4; 29.5 (captura 22)
Total	**6 / 22**		**6 / 36**	

Las dos versiones necesitaron el mismo número de clics en total (6). Power BI fue 14 s más rápido (22 s frente a 36 s), y la mayor diferencia está en la tarea C: el botón «4 · Pronósticos» abre ya en Total y Post-pandemia.

En la tarea B, Streamlit llegó al detalle mensual con menos clics (1 frente a 3), pero no permitió responder. Su gráfica de 2020 está en miles de viajeros, y de abril a agosto las barras son casi nulas, así que no se distingue cuál es el mínimo ni su valor exacto. Power BI muestra el valor de mayo

(9,779) en la información sobre herramientas de V1.

En las tareas A y C, ambas versiones dieron los mismos valores, salvo por el redondeo.

Limitaciones: hay un solo evaluador y una sola ejecución por tarea, y la evaluadora ya conocía ambas versiones. Por eso los tiempos indican una tendencia, no una diferencia concluyente de usabilidad para usuarios nuevos.

Las pruebas 70/30 y post-pandemia tienen horizontes distintos: 63 y 18 meses respectivamente. El MAPE de una prueba no debe leerse como comparable directamente con el de la otra.

9. Consistencia y discrepancias

Se verificaron dos indicadores en las dos interfaces con la misma selección (capturas 12, 13, 20 y 22):

Indicador y regla	**Datos fuente (resultados.json / CSV)**	**Streamlit (Lab 10)**	**Power BI**	**Diferencia**
Nivel 2025/2019 de Estados Unidos, cociente de sumas anuales	146.13 %	146 % (V7)	146.1 (V7)	Ninguna; solo cambia el redondeo
MAPE del Ingenuo estacional, Total, post-pandemia	6.25 %	6.2 (tabla comparativa)	6.25 (V8)	Ninguna; solo cambia el redondeo

Otras cifras de control que se revisaron solo en Power BI:

- Total 2025: 3,596,061 en V3.
- Nivel del Total 2025/2019: 76.7 en V7.

Ambas coinciden con los CSV.

Discrepancia encontrada: vías aérea y terrestre en V7. Streamlit muestra Aérea 148 % y Terrestre 122 %, mientras Power BI muestra 80.2 y 78.1. La causa es la regla de cálculo, no los datos:

- Streamlit usa rec_homog_% de resultados.json, que descuenta a los guatemaltecos retornados también en 2019.
- Power BI calcula el cociente crudo de las series tal como están en los CSV (rec_crudo_%: 80.20 % y 78.07 %).

Como la fuente dejó de registrar a los retornados desde 2023, el valor homogéneo es más comparable entre años. El crudo, en cambio, coincide con lo que suman las series. Estados Unidos, El Salvador y Marítima no tienen esta diferencia, porque sus dos cifras son iguales.

Por el mismo motivo, el Total 2025/2019 da 76.71 % en crudo y 124.14 % en No residentes. Para la lectura de directivos, conviene que V7 de Power BI use la misma regla homogénea que el Laboratorio 10 o que indique en el título que es el cociente crudo. La serie marítima también cambia de cobertura, por lo que su cociente 2025/2019 no debe interpretarse automáticamente como caída real de demanda.

10. Recomendaciones por escenario

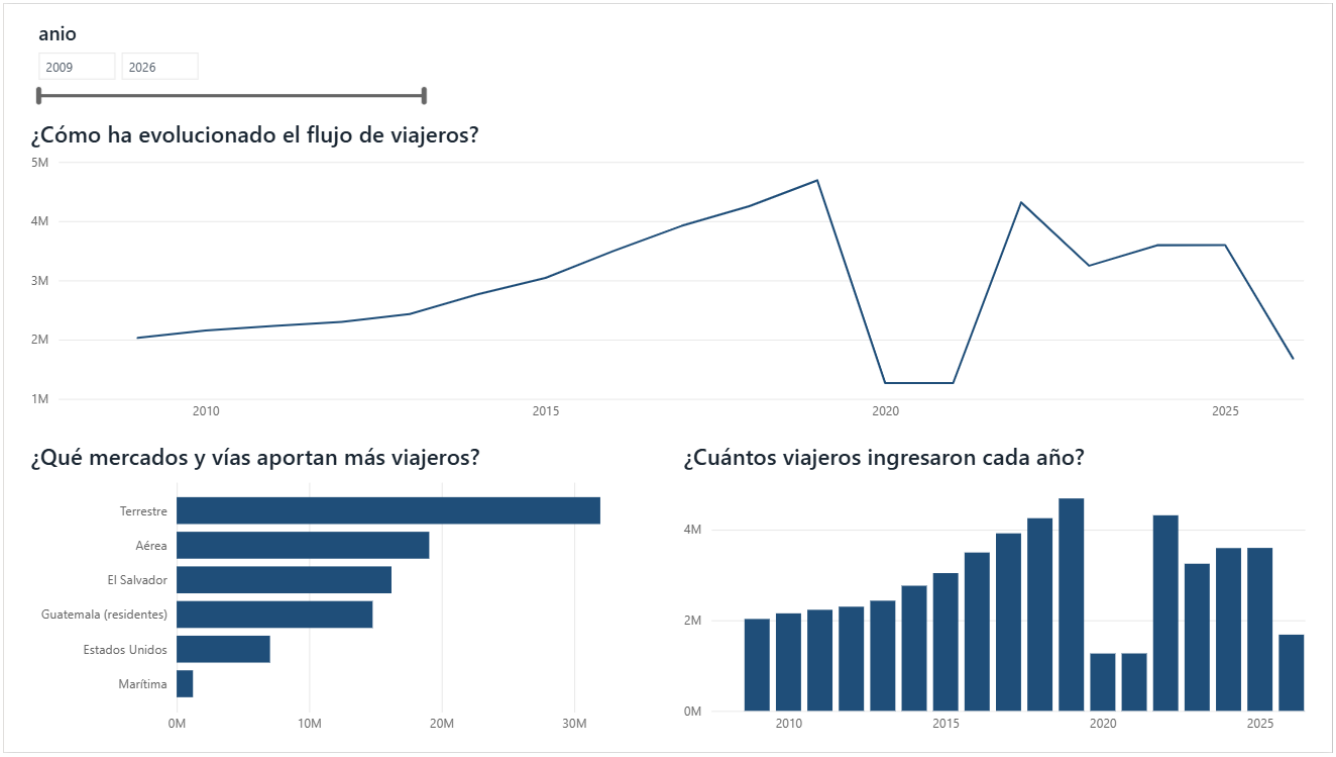
Escenario	Herramienta más conveniente con la evidencia actual	Condición
Consulta periódica de indicadores por directivos dentro de una organización	Power BI	Si la institución dispone de Desktop para autores y licencias/capacidad apropiadas para lectores. La navegación por botones y la selección inicial visible reducen la curva para usuarios no técnicos.
Exploración con controles y visualizaciones muy personalizados	Streamlit + Plotly	El código existente conserva el mapa de calor y los gráficos especializados. Requiere mantenimiento de Python y alojamiento.
Consulta externa en navegador sin instalar software	Streamlit + Plotly	Community Cloud puede servir para un prototipo público sujeto a límites; para datos privados, elegir alojamiento y autenticación apropiados. Power BI en servicio es alternativa si se resuelven licencias y acceso.

Para este observatorio, conviene mantener Streamlit como versión flexible y usar Power BI para la consulta periódica de directivos, publicándolo solo cuando se resuelva el acceso permitido (licencias y datos). En las tres pruebas medidas, Power BI respondió en menos tiempo con los mismos clics (22 s frente a 36 s), sobre todo en la consulta de modelos. Además, fue el único que permitió leer el mes mínimo exacto. Hubo un solo evaluador, que ya conocía ambas versiones, así que conviene repetir las pruebas con directivos antes de una decisión definitiva.

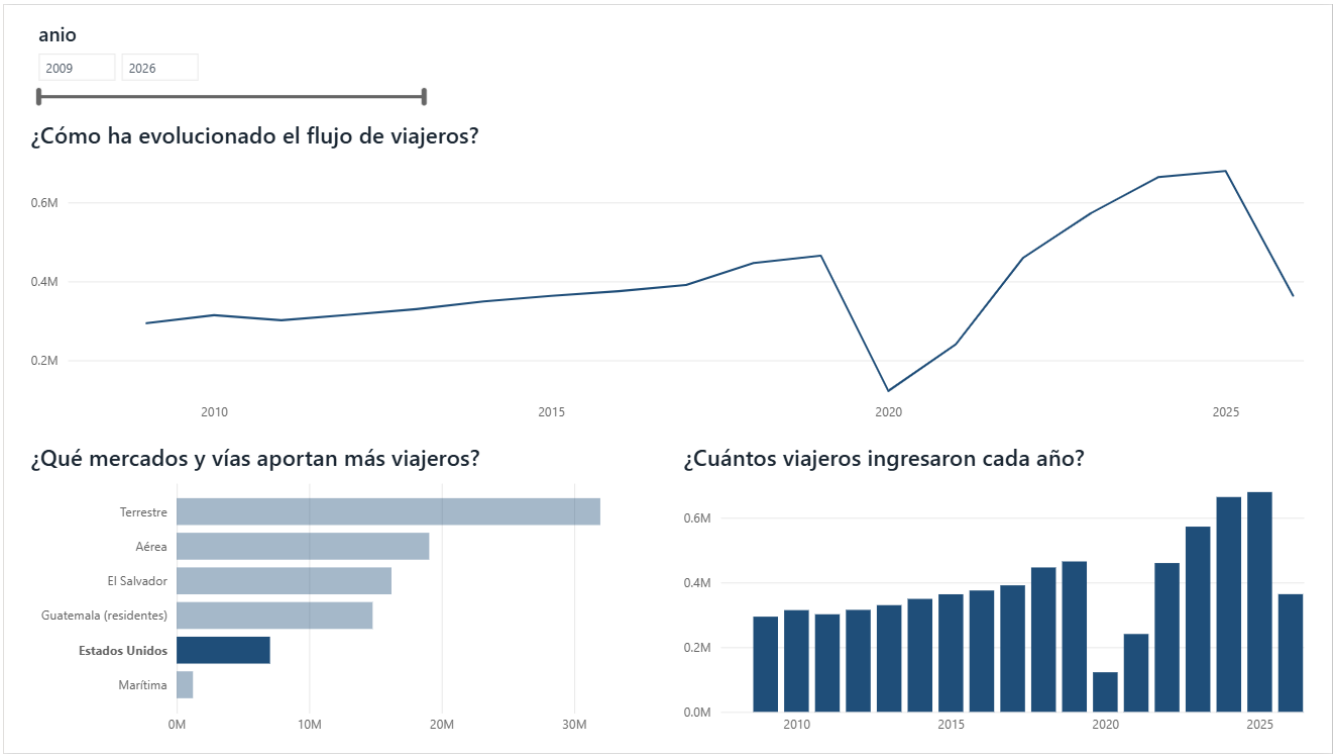
11. Evidencias visuales

- Capturas 01 a 03 (docs/capturas/): **avance** de Power BI y filtros cruzados (clic en Estados Unidos en V2, clic en 2020 en V3 con V1 a nivel de mes).
- Capturas 10 a 13: **versión final** abierta en Power BI Desktop 2.159.1231.0 el 8 de noviembre de 2026, una por página, en su vista inicial.
- Las figuras de docs/img/ son bosquejos, no pruebas de funcionamiento.
- Capturas 20 a 22: aplicación Streamlit del Laboratorio 10 durante las pruebas A, B y C (8 de noviembre de 2026).
- El código y la documentación del Laboratorio 10 están en la carpeta Lab10_Streamlit/ del repositorio.

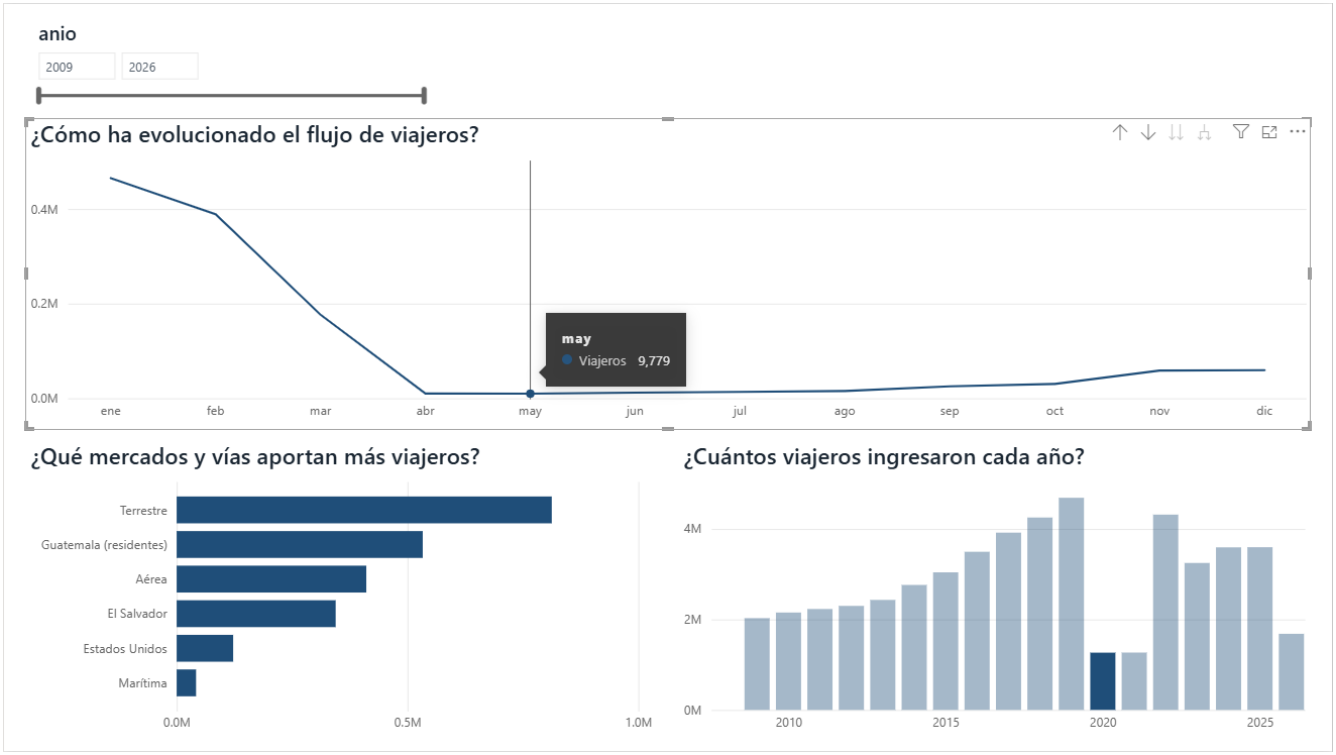
Anexo. Capturas



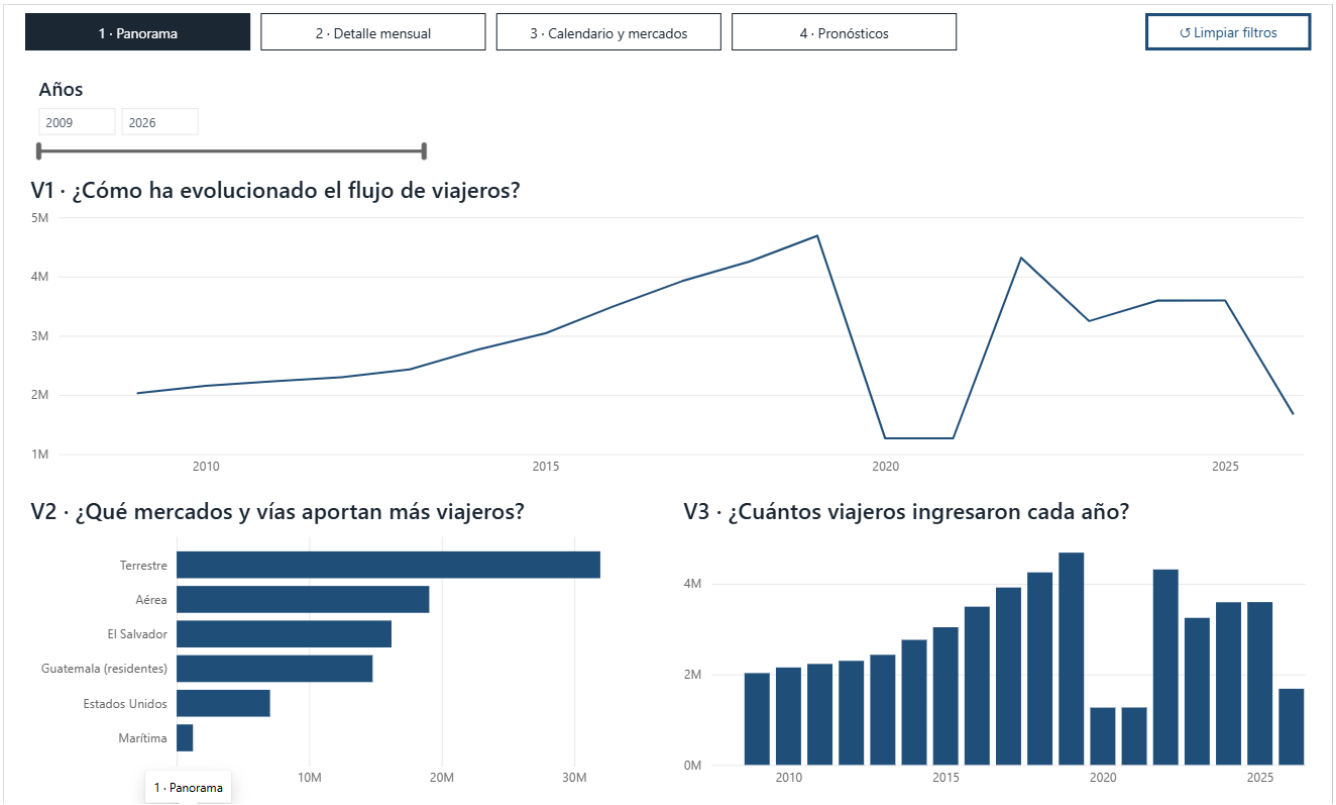
Captura 01. Power BI, avance (5 nov): vista inicial.



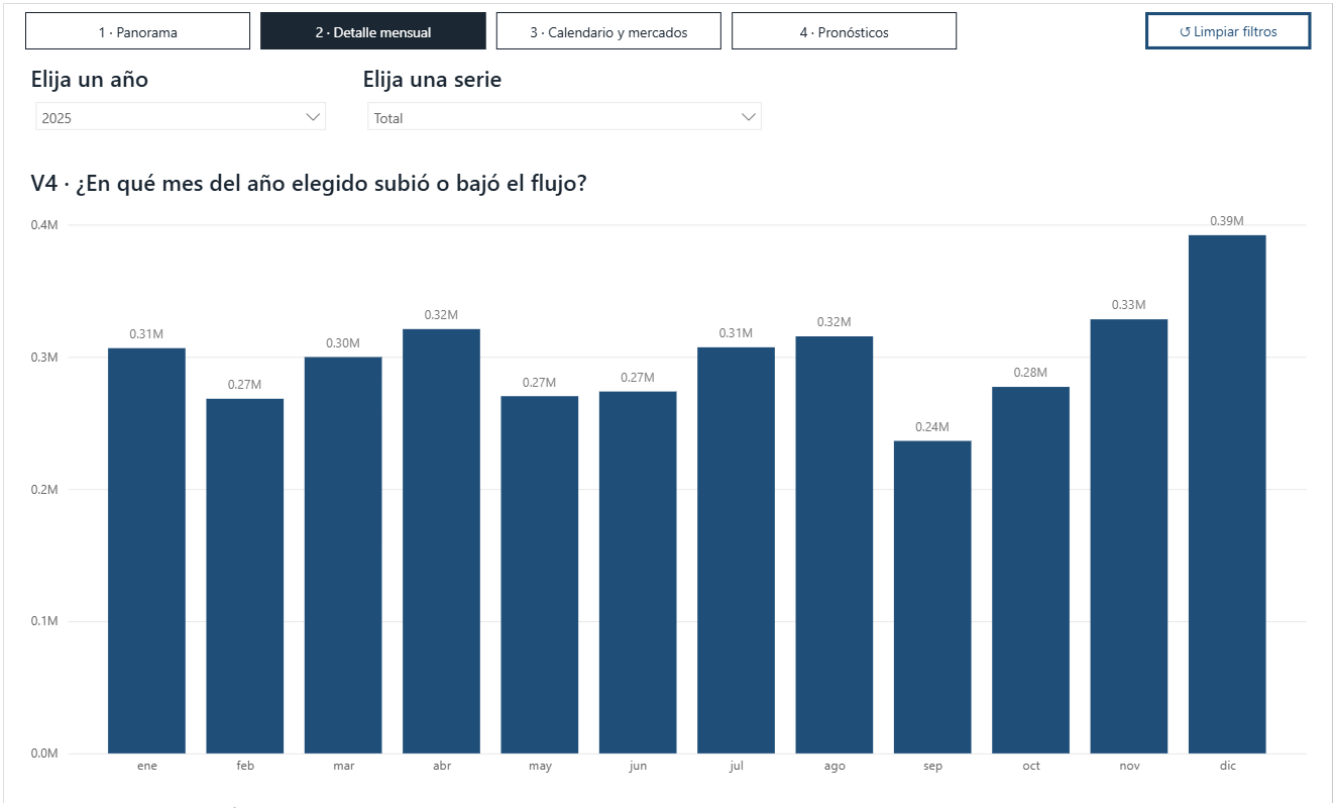
Captura 02. Avance: clic en Estados Unidos en V2.



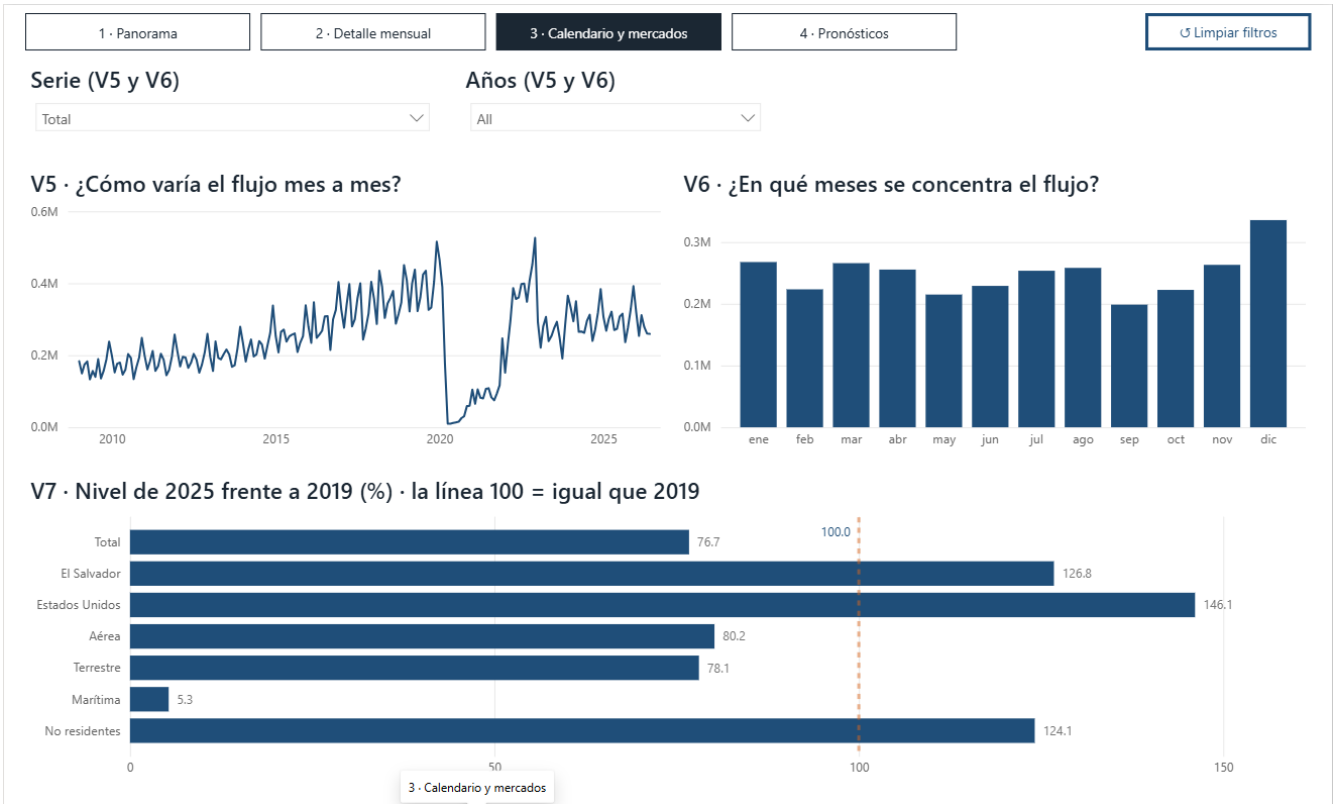
Captura 03. Avance: clic en 2020 en V3; V1 a nivel de mes.



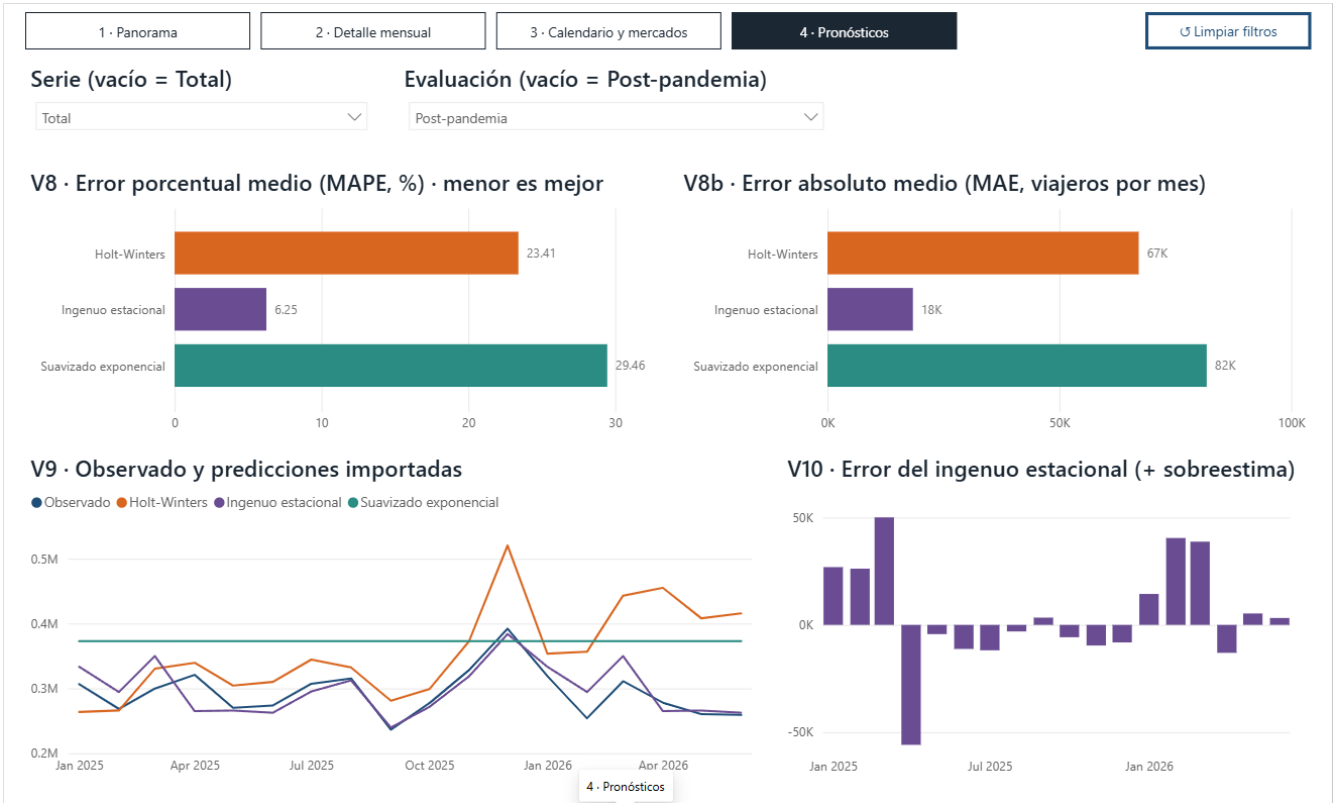
Captura 10. Versión final: 1 · Panorama (V1-V3).



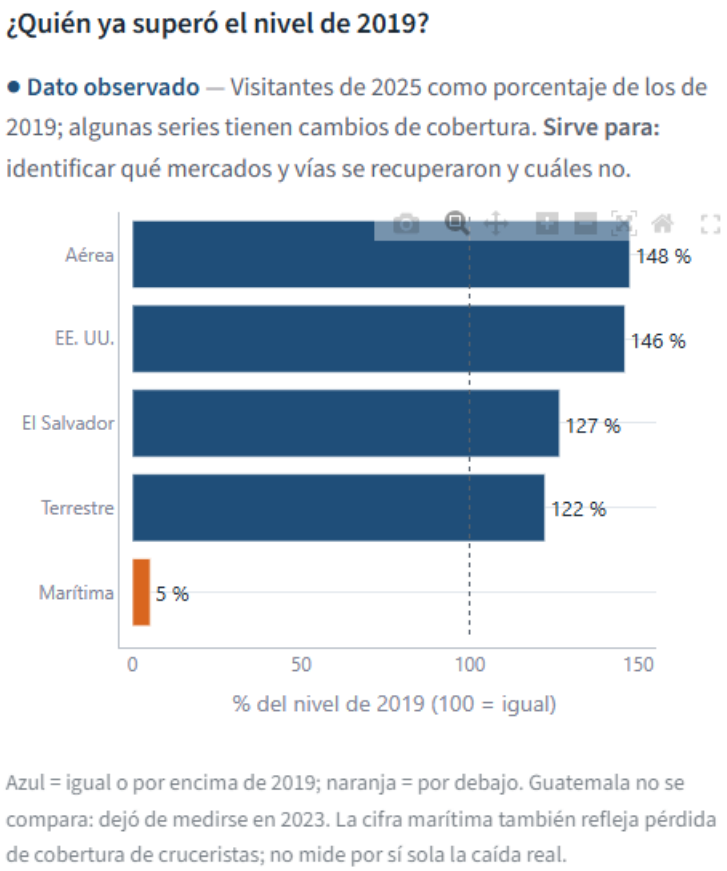
Captura 11. Versión final: 2 · Detalle mensual (V4).



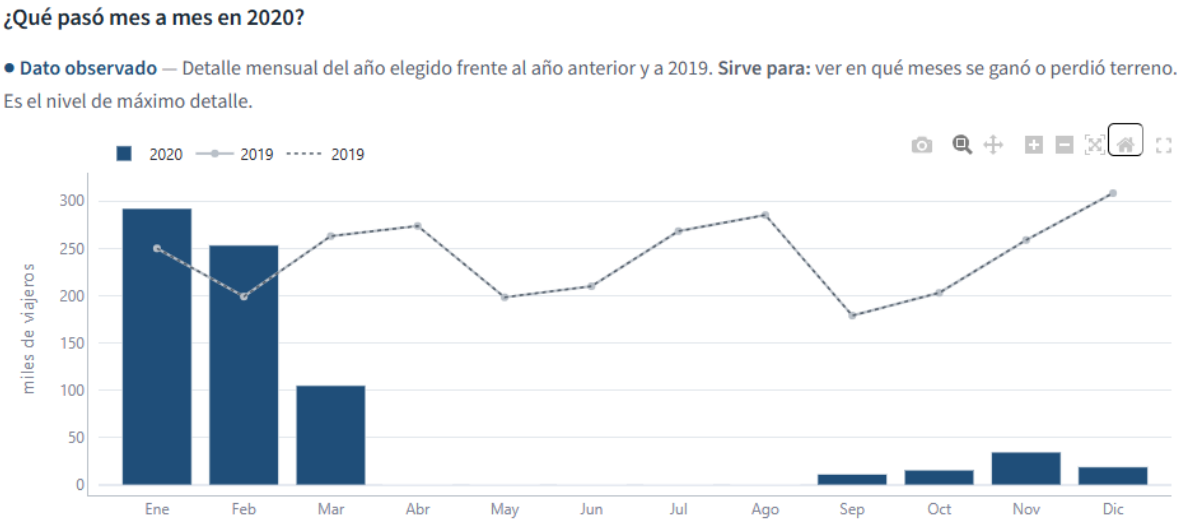
Captura 12. Versión final: 3 · Calendario y mercados (V5-V7).



Captura 13. Versión final: 4 · Pronósticos (V8, V8b, V9, V10).



Captura 20. Streamlit (Lab 10): prueba A.



Captura 21. Streamlit (Lab 10): prueba B.

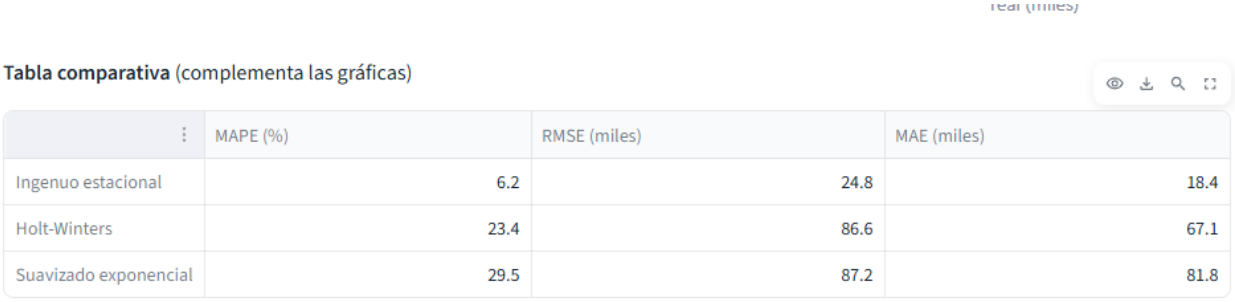


Tabla comparativa (complementa las gráficas)

	MAPE (%)	RMSE (miles)	MAE (miles)
Ingenuo estacional	6.2	24.8	18.4
Holt-Winters	23.4	86.6	67.1
Suavizado exponencial	29.5	87.2	81.8

Captura 22. Streamlit (Lab 10): prueba C.